



UNSE

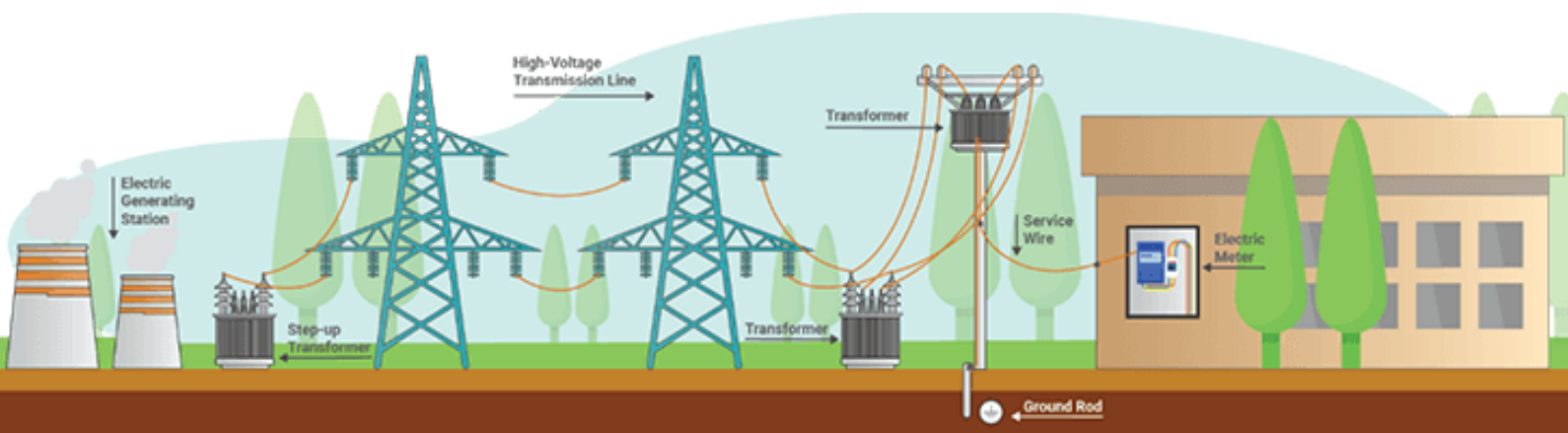
Universidad Nacional
de Santiago del Estero

Santiago del Estero, 29 de Septiembre del 2026

Ingeniería eléctrica

Ensayos de aislación eléctrica

Medidas eléctricas II



DOCENTES:

- Ing. Rubén Corbalán
- Ing. Fernando Gómez Abraham
- Ing. Juan Manuel Castro

ALUMNO

- Chevauchey Clément

ÍNDICE

Objetivos	3
Materiales usados	3
Desarrollo	4
Ensayo del cable de 0,6/1 kV	4
Ensayo del transformador seco de 13,2 kV	4
Ensayo del motor	5

Objetivos

- Familiarizarse con la medición de resistencia durante ensayos de aislación.
- Ensayar la aislación de un cable, un transformador y de un motor.

Introducción

La **aislación eléctrica** es un aspecto fundamental para el funcionamiento seguro de los cables y máquinas eléctricas. Los materiales aislantes usados en cables, transformadores, motores y otros equipos presentan una elevada resistencia eléctrica, a fin de limitar la circulación de corriente fuera de los conductores.

Con el tiempo sus propiedades pueden degradarse debido al envejecimiento y a factores como la temperatura, la humedad, la suciedad, las vibraciones o los daños mecánicos. Esta degradación produce una disminución de la resistencia de aislación y un aumento de las **corrientes de fuga**, derivando en fallas eléctricas o riesgos para las personas y equipos.

La **medición de la resistencia de aislación** es un ensayo no destructivo que permite evaluar el estado del aislamiento existente entre dos elementos conductores o entre un conductor y tierra. Se usa un **megóhmetro** que aplica una tensión continua de ensayo y mide la pequeña corriente que circula a través del aislamiento. A partir de estos valores se determina la resistencia. Cuanto mayor sea la resistencia medida, menor será la corriente de fuga.

La tensión continua utilizada durante el ensayo debe seleccionarse de acuerdo con la Norma **IRAM 2325** la cual establece criterios para la evaluación del estado de aislación.

La resistencia de aislación disminuye al aumentar la **temperatura**. Por esta razón, cuando se comparan mediciones realizadas en diferentes condiciones, los valores deben corregirse a una temperatura de referencia, **20 °C** para IRAM 2325.

La **Relación de Absorción Dieléctrica (RAD)** se define como la relación entre la resistencia medida a los 60 s y la obtenida a los 30 s

El **Índice de Polarización (IP)** relaciona la resistencia medida a los 10 min con la correspondiente a 1 min.

$$RAD = \frac{R_{60s}}{R_{30s}} \qquad IP = \frac{R_{10min}}{R_{1min}}$$

En el presente trabajo práctico se aplicará el ensayo para evaluar la aislación de **cables, transformadores y motores**, analizando los resultados obtenidos en función de los criterios establecidos por las normas aplicables.

Materiales usados

- Megóhmetro digital de 5 kV

- Modelo MD5060e
- 500V - 1kV - 2,5kV - 5kV
- Resistencias hasta 5 TΩ

Los elementos ensayados fueron:

- Un cable de potencia de 0,6/1 kV.
- Un transformador seco de resina de 13,2 kV.
- Un motor eléctrico de características nominales desconocidas.

Desarrollo

Ensayo del cable de 0,6/1 kV

Se aplicó una tensión continua de ensayo de 1 kV durante un minuto, realizándose mediciones entre el conductor neutro y cada una de las fases.

Medición	Resistencia
Neutro – Fase marrón	111 GΩ
Neutro – Fase negra	116 GΩ
Neutro – Fase amarilla, 30 s	114 GΩ
Neutro – Fase amarilla, 60 s	116 GΩ

$$RAD = \frac{R_{60s}}{R_{30s}} = \frac{116}{114} \approx 1,02$$

Debido a la elevada resistencia de aislación y a la poca variación de la misma durante el intervalo de medición, el valor de RAD resultó próximo a la unidad.

Dicho índice no se tomó como indicativo de una falla por la baja longitud del cable la cual no permite medir una diferencia de resistencia por polarización del aislante.

Ensayo del transformador seco de 13,2 kV

Para el transformador seco se utilizó una tensión continua de ensayo de **5 kV**.

Tiempo	Resistencia
1 min	749 MΩ
10 min	1,08 GΩ

$$IP = \frac{R_{10min}}{R_{1min}} = \frac{1080 M\Omega}{749 M\Omega} \approx 1,44$$

Se obtuvo un índice de polarización de aproximadamente 1,44, mientras que el megóhmetro indicó un valor de 1,42. Si se considera únicamente la tabla de clasificación de IRAM 2325, el resultado se encontraría dentro del rango cuestionable.

Al tratarse de un transformador seco con aislación de resina, debe tenerse en cuenta que este tipo de aislamiento puede presentar una rápida polarización del material aislante, por lo que el índice de polarización no debe utilizarse como único criterio.

Ensayo del motor

Debido a que no se disponía de los datos nominales del motor, se seleccionó una tensión de ensayo de **500 V**.

Fase - Tierra		Fase - Fase	
Medición	Resistencia	Medición	Resistencia
T – Tierra	208 MΩ	T – R	343 MΩ
S – Tierra	209 MΩ	T – S	350 MΩ
R – Tierra	218 MΩ	S – R	341 MΩ

se determinó el índice de polarización entre las fases T y R:

$$R_{1min} = 352 M\Omega \quad R_{10min} = 356 M\Omega$$

$$IP = \frac{356}{352} \approx 1,011$$

El valor coincide con el **PI = 1,01** indicado directamente por el megóhmetro. El instrumento también mostró un valor **RAD** de **0,95**.

A pesar de obtenerse un índice de polarización próximo a la unidad, las resistencias absolutas de aislación medidas resultaron elevadas y presentaron valores similares tanto entre fases como respecto de tierra. Por lo tanto, el IP no debe analizarse de manera aislada.